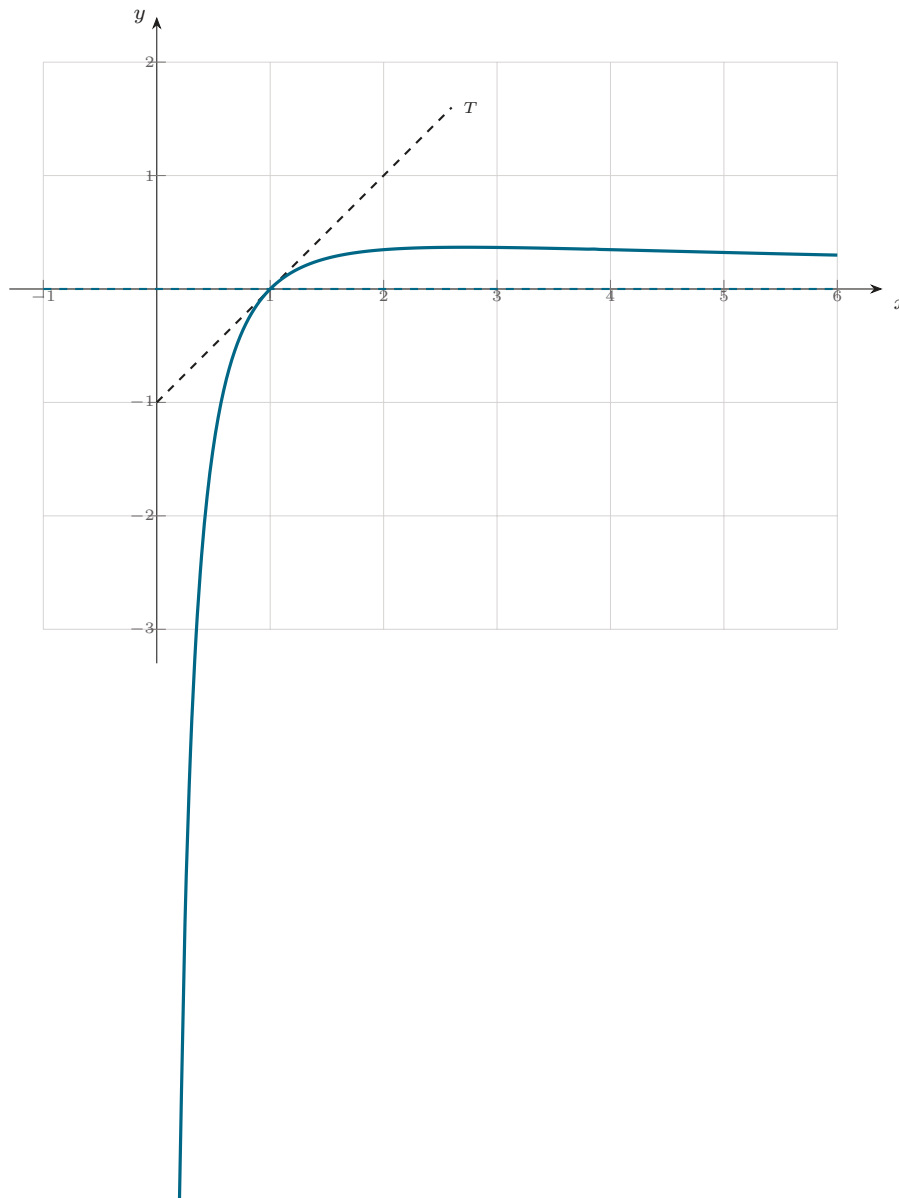


Corrigé — Exercice 11

1) **a)** $\lim_{0^+} f = -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$. **2) a)** $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. **b)** $f' > 0$ sur $]0, e[$, < 0 sur $]e, +\infty[$: maximum $f(e) = \frac{1}{e}$. **3)** $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$; $f < 0$ sur $]0, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$. **4)** $f'(1) = 1$, $f(1) = 0$: $T : y = x - 1$. **5) a)** $F'(x) = \frac{2 \ln x}{2x} = \frac{\ln x}{x} = f$. **b)** $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{1}{2}$; $f \geq 0$ sur $[1, e]$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $T : y = x - 1$ et les asymptotes (Exercice 11).